

UHD 蓝光编码参数优化指南

副标题：在 Scenarist UHD MUX 不出现 `buffer_underflows` 的前提下，最大化利用不同 UHD 碟片的 M2TS 传输速率

文件名：UHD_BluRay_Encoding_Parameter_Optimization_Guide.html | 生成日期：2026-06-27

0. 核心结论

你的方法可以概括为：先用理论约束确定安全外包络，再用多轮 Scenarist UHD MUX 实验把外包络收敛为生产参数。关键不是把编码器瞬时峰值直接推到碟片 M2TS 极限，而是把 `M2TS_maxRate` 拆成“音频最大占用 + 视频安全预算 + 极小校验余量”，再用固定的 VBV 安全模型把视频预算转换为 BL/EL 的 `max_vbv_data_rate`、`vbv_buffer_size` 和平均 `data_rate`。

最终形成了两个互补配置：**MEL 单碟发行版**利用 BD-ROM 100GB 的容量，以 109 Mbps M2TS 上限为外约束，将视频安全预算锁定为 96 Mbps；**FEL 三碟测试版**利用 two-zoned 66GB 的 127.9 Mbps HTR 传输能力，为大量音频轨和 FEL 残差层腾出传输预算，同时仍把视频安全预算固定在 96 Mbps，避免 MUX 端发生读缓冲欠载。

目录

- 理论约束
- VBV 安全模型
- 工程化优化流程
- 音频流信息与复用预算
- MEL 单碟发行版
- FEL 三碟测试版
- 生产实践规则
- 验证与 QC 清单
- 参考文献

1. 理论约束：先定义可用传输外包络

1.1 BDAV MPEG-2 Transport Stream 是 MUX 约束的实际对象

UHD Blu-ray 的片流不是只看 HEVC elementary stream 的峰值，而是把视频、音频、图形字幕、菜单图形等 elementary streams 封装到 BDAV MPEG-2 Transport Stream 中。BDA 白皮书描述了 BDAV MPEG-2 TS 的 192-byte source packet、6144-byte aligned unit 结构，并给出不同 disc type 与 zone 对应的最大复用速率。这个速率才是 Scenarist UHD MUX 判断读缓冲安全性的外侧边界。

碟片类型	可用容量与区域	采用的 M2TS 上限	工程用途
BD-ROM 100GB (122.546 Mbps)	95,466.00 MB	109 Mbps	MEL 单碟发行版。容量是主要优势。
BD-ROM 66GB (two-zoned disc)	58,552.48 MB	127.9 Mbps	FEL 三碟测试版。HTR 传输速率是主要优势。
BD-ROM 100GB (two-zoned disc)	87,828.72 MB	127.9 Mbps	理论上可同时获得大容量与高 HTR 速率，但会受 HTR 文件分配规则和容量折损约束。

1.2 HEVC 主视频仍受 100 Mbps 级别约束

BDA 白皮书的 Primary Video 表给出 UHD BD HEVC Main 10、High Tier、Level 5.1 的 3840×2160、59.94p 支持，并列出了 HEVC primary video 的最大码率为 100 Mbps。因此，BL、MEL、FEL 的 `maxRate` 设计不能只满足 M2TS 外包络，还必须满足单层或分层后的 elementary stream 上限。

1.3 Dolby Vision Profile 7 的 BL/EL 分配原则

Dolby Vision UHD Blu-ray Profile 7 是双层编码：BL 是 HDR10 兼容的 10-bit full-picture layer，EL 携带残差和动态元数据。MEL 的残差信号为零或最小化，FEL 的残差信号非零，可用于更完整地重建 12-bit 高峰值母版信息。Dolby 工作流指南给出的经验区间是：MEL 使用 98/2 到 99.5/0.5 的 BL/EL 比例；FEL 使用 80/20 到 95/5 的 BL/EL 比例。你的计算器把这些比例转化为可验证的整数 Kbps 参数。

注：Dolby 指南同时指出，对于 50 fps 或更高 UHD 内容，在某些映射工作流下推荐或要求使用 MEL 以提升处理效率。因此，本文把 59.94p FEL 方案定位为“工程测试版/压力测试版”，而 MEL 方案定位为更稳妥的单碟发行配置。

2. VBV 安全模型：把 M2TS 预算转化为编码器参数

你的 RateRules 把 MUX 可用视频预算抽象为 `VBV_safeRate`。它不是编码器的瞬时峰值，而是对 M2TS 读缓冲更友好的安全预算。核心模型如下：

```
VBV_maxRate = 0.9 × VBV_safeRate
VBV_bufferSize = 1/3 × VBV_maxRate
VBV_peakRate = VBV_maxRate + VBV_bufferSize
VBV_peakRate + 2 × VBV_maxRate = 3 × VBV_safeRate
```

当 `VBV_safeRate = 96 Mbps` 时：

总视频参数	数值	作用
<code>VBV_safeRate</code>	96,000 Kbps	与音频最大占用相加后用于 M2TS 安全校验。
<code>VBV_maxRate</code>	86,400 Kbps	编码器 VBV 最大数据率。
<code>VBV_bufferSize</code>	28,800 Kbps	缓冲裕量；用于吸收瞬态复杂度。
<code>VBV_peakRate</code>	115,200 Kbps	理论瞬时峰值，不直接等同于 M2TS 预算。

这个模型的工程意义是：**编码器可以有瞬态复杂度吸收能力，但 MUX 的连续读出压力仍按 96 Mbps 安全视频预算设计**。这正是避免 Scenarist UHD MUX `buffer_underflows` 的关键。

3. 工程化优化流程：理论研究 + 多次实验 → 生产实践

- 确定碟片外包络**。先选 disc type 与 zone，得到容量上限和 `M2TS_maxRate`。普通 100GB 取 109 Mbps；two-zoned 66GB 与 100GB 的 HTR 区可取 127.9 Mbps。
- 音频先行**。把所有随主片复用的音频轨按最大码率求和。TrueHD、DTS-HD MA 这类 VBR 音轨使用实测最大值，不用平均值。PGS 字幕和图形流若码率显著，也应纳入保守预算。
- 反推出视频安全预算**。`Video_safeRate ≤ M2TS_maxRate - Audio_maxRate - Guard`。你的两个方案都把 `Video_safeRate` 收敛到 96 Mbps。
- 套用 VBV 模型**。由 96 Mbps 得到总 `max_vbv_data_rate = 86.4 Mbps`、总 `vbv_buffer_size = 28.8 Mbps`。
- 按 Dolby Vision 层类型分配 BL/EL**。MEL 使用 99.5/0.5，使绝大部分码率进入 BL；FEL 使用 95/5，使 EL 保留必要残差预算，同时避免 BL 超过 100 Mbps 上限。
- 用容量决定平均 data_rate**。MEL 单碟以容量压满为目标，平均视频为 72 Mbps；FEL 三碟测试版以传输压力与 FEL 实验为目标，平均视频可设到 86.4 Mbps。
- 反复 MUX 验证**。每轮都用实际编码流进入 Scenarist UHD MUX，检查 `buffer_underflows`、M2TS 校验码率、Clip/Playlist 播放和实机兼容；只把通过 MUX 的参数固化为生产规则。

4. 音频流信息与复用预算

音频预算按“参与主片 M2TS 复用的音频流最大码率”计算。VBR 轨道使用编码后的最大值，CBR 轨道使用恒定码率；这样得到的总和用于与视频 `VBV_safeRate` 相加，形成 Scenarist UHD MUX 的校验压力。

4.1 MEL 单碟发行版音频流

音频流	配置与用途	码率与复用处理
Dolby TrueHD with Dolby Atmos	7.1.4 对象音频，兼容 7.1 布局；该 TrueHD Atmos 流内包含基于 MixConvert V6 的 2.0 independent presentation，不是额外独立复用的立体声轨。	最大 6,375 Kbps；作为主无损沉浸声轨计入最大音频复用预算。
Dolby Digital core	5.1 声道，不带 EX；作为 TrueHD 兼容内核存在。	恒定 384 Kbps；随 TrueHD 兼容结构计入预算。
Dolby Digital Plus with Dolby Atmos	7.1.4 对象音频，兼容 7.1 布局；5.1 内核 / 7.1 声道。	恒定 1,152 Kbps；作为流媒体兼容型 Atmos 轨计入预算。
DTS-HD Master Audio 2.0	基于 Dolby Binaural 的杜比双耳音频呈现版本。	最大 2,547 Kbps；作为独立音频流计入预算。
DTS-HD Master Audio 2.0	基于 Apple Spatial Audio 的苹果空间音频派生版本。	最大 2,511 Kbps；作为独立音频流计入预算。
最大音频复用预算	以上已采用音频流的最大码率求和。	12,969 Kbps ；与 96,000 Kbps 视频安全预算相加后，M2TS 校验压力为 108,969 Kbps。

4.2 FEL 三碟测试版音频流

音频流	配置与用途	码率与复用处理
Dolby TrueHD with Dolby Atmos	7.1.4 对象音频, 兼容 7.1 布局; 关闭比特率优化, 用于测试高峰值压力。	最大 7,446 Kbps; 作为主无损沉浸声轨计入预算。
Dolby Digital core	5.1 声道, 不带 EX; 作为 TrueHD 兼容内核存在。	恒定 640 Kbps; 随 TrueHD 兼容结构计入预算。
Dolby Digital Plus with Dolby Atmos	7.1.4 对象音频, 兼容 7.1 布局; 5.1 内核 / 7.1 声道。	恒定 1,664 Kbps; 作为 DD+ Atmos 版本计入预算。
Dolby Digital Plus	Dolby Surround EX; 5.1 内核 / 7.1 声道。	恒定 1,664 Kbps; 作为 EX 兼容版本计入预算。
DTS-HD Master Audio 7.1	兼容 Lo/Ro 5.1/2.0。	最大 6,852 Kbps; 作为高码率多声道版本计入预算。
DTS-HD Master Audio 5.1	兼容 Lo/Ro 立体声。	最大 5,355 Kbps; 作为 5.1 兼容版本计入预算。
DTS-HD Master Audio 2.0	基于 MixConvert V6 的常规立体声派生版本。	最大 2,553 Kbps; 作为独立音频流计入预算。
DTS-HD Master Audio 2.0	基于 Dolby Binaural 的杜比双耳音频呈现版本。	最大 2,547 Kbps; 作为独立音频流计入预算。
DTS-HD Master Audio 2.0	基于 Apple Spatial Audio 的苹果空间音频派生版本。	最大 2,511 Kbps; 作为独立音频流计入预算。
最大音频复用预算	以上已采用音频流的最大码率求和。	31,232 Kbps ; 与 96,000 Kbps 视频安全预算相加后, M2TS 校验压力为 127,232 Kbps。

FEL 测试版中“开启比特率优化”的 TrueHD Atmos / Dolby Digital 组合属于备选测试项, 不计入最终 31,232 Kbps 复用预算。最终预算只按已采用的音频流求和。

5. 案例 A：MEL 单碟发行版

目标

在 BD-ROM 100GB、109 Mbps M2TS 上限内, 尽量压满单碟容量, 同时保持 Scenarist UHD MUX 不报 `buffer_underflows`。

工程判断

MEL 的 EL 负担极小, 适合把码率集中到 BL; 音频轨数量相对克制, 因此可用 100GB 单碟容量完成发行版。

项目	数值	解释
碟片	BD-ROM 100GB (122.546 Mbps) ×1	有效容量 95,466.00 MB; M2TS 上限 109 Mbps。
音频流最大比特率	12.969 Mbps	TrueHD Atmos、DD+ Atmos、DTS-HD MA 2.0 等全部复用音频的最大占用。
视频安全比特率	96.000 Mbps	由 109 - 12.969 ≈ 96.031 Mbps 反推出, 取整数 96 Mbps。
M2TS 校验比特率	108.969 Mbps	音频最大 + 视频安全 = 108.969 Mbps。
对 109 Mbps 的余量	31 Kbps	极窄余量 , 必须依赖保守 VBV 和实际 MUX 验证。
容量利用	94,673.04 / 95,466.00 MB = 99.17%	剩余 792.96 MB, 接近单碟容量上限。

最终编码参数

```
data_rate      = 71640 (BL),   360 (MEL)  # total 72,000 Kbps
max_vbv_data_rate = 85968 (BL),  432 (MEL)  # total 86,400 Kbps
vbv_buffer_size = 28656 (BL),  144 (MEL)  # total 28,800 Kbps
BL/MEL ratio   = 99.5% / 0.5%
```

该配置的核心是**容量优先、M2TS 临界控制**。平均视频 72 Mbps 使单碟容量利用率达到 99.17%; 而总 `max_vbv_data_rate` 仍限制在 86.4 Mbps, 避免把短时复杂度直接推成 MUX 读出压力。MEL 只给 0.5% 的码率, 是因为 MEL 不承担有效残差重建任务, 主要服务 Dolby Vision 元数据与最低增强层结构。

6. 案例 B：FEL 三碟测试版

目标

验证 FEL + 大量音频轨 + 59.94p UHD 的高压力组合, 在 two-zoned 66GB HTR 速率下是否可稳定 MUX。

工程判断

FEL 与多音轨显著抬高传输预算, 普通 109 Mbps 外包络不足; 使用 127.9 Mbps HTR zone, 并通过三碟拆分解除容量压力。

项目	数值	解释
碟片	BD-ROM 66GB two-zoned disc ×3	单碟有效容量 58,552.48 MB；HTR M2TS 上限 127.9 Mbps。
音频流最大比特率	31.232 Mbps	包含 TrueHD Atmos、DD+ Atmos、DD+ 7.1 EX、DTS-HD MA 7.1/5.1/2.0 等多音轨。
视频安全比特率	96.000 Mbps	由 127.9 – 31.232 = 96.668 Mbps 反推出，保守取 96 Mbps。
M2TS 校验比特率	127.232 Mbps	音频最大 + 视频安全 = 127.232 Mbps。
对 127.9 Mbps 的余量	668 Kbps	比 MEL 单碟宽，但仍需要 Scenarist UHD MUX 实测确认。
容量利用	47,633.54 / 58,552.48 MB = 81.35%	剩余 10,918.94 MB；三碟方案主要服务传输压力与实验弹性。

最终编码参数

```
data_rate      = 82080 (BL),  4320 (FEL)  # total 86,400 Kbps
max_vbv_data_rate = 82080 (BL),  4320 (FEL)  # total 86,400 Kbps
vbv_buffer_size  = 27360 (BL),  1440 (FEL)  # total 28,800 Kbps
BL/FEL ratio     = 95% / 5%
```

该配置的核心是**传输速率优先、容量由分碟解决**。FEL 残差层比 MEL 更有意义，不能把 EL 压到 0.5%；因此取 95/5，把 FEL 层维持在 4.32 Mbps，同时 BL 维持 82.08 Mbps，二者均低于 100 Mbps 约束。由于音频最大占用高达 31.232 Mbps，只有 two-zoned disc 的 127.9 Mbps HTR 外包络能给 96 Mbps 视频安全预算留下足够空间。

7. 可复用的生产实践规则

规则	执行方式	目的
先算 M2TS，再算视频	Video_safeRate = M2TS_maxRate – Audio_maxRate – Guard	避免把视频参数孤立优化后在 MUX 阶段失败。
音频用最大值，不用平均值	TrueHD Atmos、DTS-HD MA 取编码后的最大码率； Dolby Digital、Dolby Digital Plus CBR 取恒定码率。	Scenarist 的读缓冲风险来自峰值复用压力。
固定 96 Mbps 视频安全档	在 109 Mbps 和 127.9 Mbps 两类外包络下统一使用 96 Mbps。	形成跨方案可复用的 VBV 参数档。
总 max_vbv 固定 86.4 Mbps	按 0.9 × 96 Mbps 设置。	给 MUX 和解码器 HRD 留出调度空间。
MEL 以 BL 为主	优先 99.5/0.5；必要时退到 99/1、98.5/1.5 或 98/2。	把码率用于可直接改善 HDR10 BL 的画质。
FEL 保留残差预算	在 80/20 到 95/5 内选择满足 BL ≤ 100 Mbps 的最高 BL 比例。	兼顾 FEL 残差信息和 BL 上限。
容量和速率分开优化	100GB MEL 单碟解决容量；66GB two-zoned FEL 多碟解决传输峰值。	避免把“容量够”和“M2TS 不欠载”混为一谈。
最终以 MUX 实验为准	音频、字幕、章节拆分、码率或 BL/FEL 比例变更后， 均重新进入 Scenarist UHD MUX 校验。	把理论模型变成生产可交付参数。

建议的参数档模板

```
# Universal 96 Mbps video-safe profile
VBV_safeRate      = 96,000 Kbps
VBV_maxRate       = 86,400 Kbps
VBV_bufferSize    = 28,800 Kbps
VBV_peakRate      = 115,200 Kbps

# MEL production profile
BL_MEL_ratio      = 99.5 / 0.5
BL_max/buffer     = 85,968 / 28,656 Kbps
MEL_max/buffer    =   432 /   144 Kbps

# FEL stress-test profile
BL_FEL_ratio      = 95 / 5
BL_max/buffer     = 82,080 / 27,360 Kbps
FEL_max/buffer    =  4,320 /  1,440 Kbps
```

8. 验证与 QC 清单

8.1 编码前

- 核对母版元数据：P3-D65 within BT.2020 container、PQ ST 2084、ST 2086、MaxCLL、MaxFALL、mastering display luminance。
- 核对 Dolby Vision RPU：L0 mastering monitor、L1 shot metadata、L5 active area、L6 MaxCLL 与 MaxFALL。
- 确认 59.94p UHD 内容在目标工具链中对 MEL/FEL 的支持边界；FEL 59.94p 应按测试版处理。

8.2 编码后

- 用 Dolby Vision Bitstream Verifier 与 Blu-ray Verifier 检查 BL、EL、RPU 的语法和元数据一致性。
- 核对 BL/EL 帧同步。EL 不同步通常表现为重影；元数据不同步通常表现为镜头中间的异常亮度跳变。
- 抽查 HDR10 BL 画质，避免为 Dolby Vision 层牺牲非 Dolby Vision 播放兼容体验。

8.3 Scenarist UHD MUX

- 使用实际 encoded elementary streams，而不是估算码率文件。
- 检查 `buffer_underflows`、M2TS check-rate、clip duration、playlist、章节点、seamless connection。
- 若出现 underflow，优先按顺序处理：降低 `Video_safeRate` → 降低平均 `data_rate` → 降低音频峰值或减少音轨 → 调整分碟或改用 two-zoned disc。

8.4 实机播放

- 分别测试 Dolby Vision 输出、HDR10 fallback、无 Dolby Vision 设备播放。
- 测试 PGS 繁简字幕在 600 cd/m² CLUT 下的亮度、边缘和闪烁。
- 如果有大面积菜单图形，按 Dolby 建议验证 Graphics Priority mode；仅字幕一般不应触发 graphics priority。

9. 参考文献

1. **Blu-ray Disc Association.** *White Paper: Blu-ray Disc Read-Only Format (Ultra HD Blu-ray), Audio Visual Application Format Specifications for BD-ROM Version 3.1.* August 2016. 本文引用其 BDAV MPEG-2 TS 结构、Table 2-1 最大 MPEG-2 transport stream bitrate、Table 2-3 HEVC primary video 规格。
2. **Dolby Laboratories.** *Dolby Vision UHD Blu-ray Authoring Workflow Guide, Version 1.1.* September 9, 2019. 本文引用其 Profile 7 BL/EL 定义、MEL/FEL 说明、BL/EL 码率比例建议、metadata and bitstream verification 和 QC 建议。
3. **Internal engineering note.** *RateRules_v3.0.txt.* 本文引用其碟片容量与 M2TS 上限、VBV 安全模型、BL/EL 比例和 100,000 Kbps 层级约束。
4. **Internal experiment log.** *CalcLogs_v3.1.txt.* 本文引用其 96 Mbps MEL 与 FEL 计算结果，以及过高 safeRate 自动回退实验。
5. **Supplementary online link.** Blu-ray Disc Association FAQ and technical white paper portal: blu-raydisc.info format specification FAQ.
6. **Supplementary online link.** Dolby Vision for Content Creators: professional.dolby.com Dolby Vision for Content Creators.
7. **Supplementary online link.** Dolby Vision Verification Toolkit URL cited by the Dolby workflow guide: Dolby Vision Verification Toolkit.

本文是面向 authoring/encoding 工程实践的参数优化说明，不替代 BDA 与 Dolby 的正式授权规范与测试认证。所有生产交付仍应以合法授权文档、Scenarist UHD MUX 日志、Dolby Verifier、BD Verifier 和实机兼容性测试结果为准。